

قناة المزامنة الخاصة (ح٢٢) – دليل المالك

يفكه التطبيق. و«نسخة قديمة تعمل بلا تعديل» ليست وعدا هنا: الحقول والمسارات مثبتة باختبار يسقط إن تغيرت. الذي ينفذه موجود في هذا المستودع (server/baynana-sync-server.mjs)، ويختبر في CI بمقارنة ردوده بما في ثلاثة أسطر: التطبيق يكلم خادما يملكه المالك لا خدمة سحابية، عبر عقد مكتوب اسمه v1. والخادم المرجعي

١. لماذا خادم خاص؟

الأثر العملي	السبب
دفاتر العائلات تبقى على جهاز المالك أو خادمه	البيانات لا تسلم لطرف ثالث
خادم واحد صغير يخدم عائلات كثيرة	لا تكلفة شهرية مربوطة بحجم الاستخدام
العقد عندنا، ولا يغير تحت أقدام المستخدمين	لا سياسات متغيرة من مزود خارجي
كل شيء موثق هنا: يمكن نقل الخادم أو إيقافه بلا فقدان (ح٢٣)	الخروج ممكن

٢. العقد v1 (وهو ما يفحصه CI)

https://&.gt;/api/v1/changes;الخادمالمسار الأساسي واحد: <

٢.١ الإرسال (من الجهاز إلى الخادم)

```
POST /api/v1/changes
Authorization: Bearer <■■■■ ■■■■■■>
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "deviceId": "9f2c...",
  "items": [
    {
      "operationId": "op-...",
      "entityType": "entry",
      "entityId": "entry-...",
      "action": "UPSERT",
      "payload": "{\"id\": \"entry-...\", \"amountMinor\": \"1500000\", ...}\"",
      "createdAt": 1767225596000
    }
  ]
}
```

والرد نتيجة لكل عنصر بنفس ترتيب الطلب:

```

{"outcomes":[
  {"operationId":"op-...", "status":"ACCEPTED", "retryable":false, "reason":""},
  {"operationId":"op-...", "status":"REJECTED", "retryable":false, "reason":"■■■■■■■■ «amountMinor» ■■■■ ■■ ■■■■"},
]}

```

٢.٢ السحب (من الخادم إلى الجهاز)

```
GET /api/v1/changes?cursor=c:Mg&limit=50
Authorization: Bearer <[REDACTED]>
```

```

{"changes":[{"kind":"UPSERT","entityType":"entry","entityId":"entry-...", "operationId":"op-...",
            "payload":{"..."},"serverTime":1767225600000}],

```

"nextCursor":"c:Mg", "hasMore":true}

٢.٣ ثوابت العقد – ولكل ثابت عطل يمنع

العطل الذي يمنع	الثابت
نسبة نتيجة عنصر إلى عنصر آخر ⇒ «أرسل» كاذبا	ترتيب الرد = ترتيب الطلب
إعادة إرسال بعد انقطاع ⇒ قيد مزدوج ⇒ دين مضاعف	operationId مفتاح منع تكرار
تغيير ساعة الهاتف يقلب ترتيب التغييرات	serverTime من الخادم بالمللي ثانية كعدد
عميل يفترض أن المؤشر رقم ⇒ ينكسر عند أول تغيير للخادم	المؤشر نص غير شفاف ينقل كما هو
استنتاج النهاية من قلة العناصر ⇒ فقدان تغييرات	hasMore صريح
إعادة أبدية تستهلك البطارية وتخفي سبب الرفض	retryable=false يعني «لا تعد»
كسور عشرية على السلك ⇒ فرق فلس في دين	المبالغ نصية بالوحدة الصغرى

٢.٤ ماذا يفعل التطبيق بكل رد؟

ما يحدث في التطبيق	رد الخادم
يعلم العنصر مرسلا، ويحدث مؤشر السحب	ACCEPTED + 200
يبقى في الانتظار، ويعاد بموعد أسّي (دقيقة ← ٦ ساعات)	REJECTED, retryable=true + 200
«يحتاج تدخلا» بسببه العربي، ولا يعاد صامتا، والبيانات تبقى	REJECTED, retryable=false + 200
— راجع ضبط قناة المزامنة» (رفض دائم، لا إعادة أبدية) «رمز الجهاز مرفوض	401/403
خطأ نقل مؤقت: يعاد لاحقا، ولا يلمس شيء في القاعدة	599..500 أو انقطاع
العنصر الذي لم يقرأ رده لا يعلن نجاحه	رد مشوه أو ناقص

٣. تشغيل الخادم المرجعي

```
# (Node: Node)
SYNC_TOKEN="$(openssl rand -base64 24)" \
STATE_FILE=/var/lib/baynana/sync-state.json \
TLS_CERT=/etc/letsencrypt/live/sync.example.com/fullchain.pem \
TLS_KEY=/etc/letsencrypt/live/sync.example.com/privkey.pem \
PORT=443 node server/baynana-sync-server.mjs
```

بلا رمز لا مصادقة إطلاقا، والخادم يطيع تنبيهها صريحا عندما يشغل بلا رمز.

وتضع بإعادة التشغيل (مناسب للتجربة فقط). خذ نسخة احتياطية منه كما تأخذ من قاعدة بيانات.

من شهادة TLS. (وإن شغلت الخادم عبر وكيل عكسي مثل nginx، فاجعل الوكيل ينهي TLS).

- SYNC_TOKEN: رمز الجهاز المشترك (يُضبط في إعداد الجهاز أيضا). إلزامي لأي نشر حقيقي:
- STATE_FILE: ملف حالة صغير (JSON) يحفظ التغييرات بين التشغيلات. بدونه، الحالة في الذاكرة
- TLS_CERT/TLS_KEY: التطبيق يفرض النص المكشوف (usesCleartextTraffic="false")، فلا بد
- PORT: المنفذ.

مثال وحدة systemd مختصرة:

```
[Unit]
Description=Baynana sync server
After=network.target
```

```
[Service]
Environment=PORT=8787
EnvironmentFile=/etc/baynana/sync.env          # SYNC_TOKEN ■ STATE_FILE
ExecStart=/usr/bin/node /opt/baynana/server/baynana-sync-server.mjs
Restart=always
User=baynana
```

```
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

٤. ضبط التطبيق على الخادم

https://sync.example.com (بلا مسار؛ يضاف /api/v1/changes/ تلقائياً).

- العنوان: في app/src/main/assets/sync_endpoint.txt ضع سطرًا واحدًا:
لماذا في الأصل البنائي لا في إعداد؟ لأن تغيير العنوان يعني إرسال دفاتر العائلة إلى خادم آخر. لو صار قابلاً للتحرير من الشاشة لكفى من يمسك الجهاز دقيقة ليحول البيانات إلى خادمه. فالتغيير يحتاج بناءً جديداً — وهو نفس قرار قناة التحديث (ح ٢٠).
يعرض ولا يسجل في أي رسالة خطأ.
- رمز الجهاز: يخزن على الجهاز في baynana_sync_prefs/sync_device_token، ولا يطبع ولا الحلقة المفتوحة المعلنة صراحة: لا توجد بعد شاشة تدخل الرمز على الجهاز (تسجيل جهاز بخطوة واحدة). حتى تضاف، القناة تبقى مغلقة بحكم SyncConfig.isConfigured، والتطبيق يعمل محلياً كما كان. وهذا مقصود: قناة تفتح بلا رمز ترسل دفاتر العائلة بلا مصادقة.
يكفي بناءً بعنوان جديد.
- البناء والتثبيت: بناء إصدار عادي (ح ٢١). ولا حاجة لأي تعديل في التطبيق نفسه عند نقل الخادم:

٥. ما لا يفعله هذا الخادم (معلن لا منسي)

أين يعالج	الأثر	النقص
ح ٢٣ (مع الترحيل) وح ١٦ للأدمن	أن أي جهاز يعرف الرمز يشارك الدلتا رمز واحد للأجهزة يعني	على مستوى الغرفة (نفويض دقيق) مصادقة
ح ٦٦ منفذ ويعمل	الغرفة (الأقدم أولاً، والحجر يمنع الإنعاش) الدمج يقوم عند العميل بقواعد	دمج تعارضات على الخادم
قرار لاحق يعلن قبل وعده للناس	الخادم يرى الحمولة كما هي	تشفير طرف لطرف
لوحة الأدمن (ح ١٦)	صفحات ولا لوحة: المسارات الأربعة فقط لا	واجهة إدارة للخادم

مرجع عقد واختبار، لا خادم إنتاج. أي نشر حقيقي عليه أن يلتزم بما في الجدول أعلاه، ويعلن ما ينقصه بصراحة. وضع هذا الملف في المستودع:

٦. الفحص المستمر في CI

```
node tools/sync_contract_test.mjs --check # ■■■■ ■■ ■■■■■ ■■■ ■■■■■ ■■ ■■■■ ■■■
node tools/sync_contract_test.mjs --write  # ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■ ■■■■■
```

ويقرأها اختبار Kotlin على تنفيذ org.json الحقيقي في أندرويد. فالمتجهات ليست وصفا للعقد بل رد الخادم. ثم تثبت الردود الحقيقية في `app/src/test/java/com/baynana/domain/sync/SyncWireVectors.kt`، ورفض المبلغ الرقمي، وترتيب النتائج، وعمل المؤشر، و `hasMore`، و401 بلا رمز، و404 لمسار غير معروف. الأداة تشغل الخادم المرجعي داخل العملية، وتتحقق من: منع التكرار،

... يصل في الرأس (لأن JDK يخفي هذا الرأس عن `getRequestProperty`، فالالتقاط وحده لا يثبت شيئا). وعلى السلك فعلا: `HttpSyncTransportTest` يفتح خادما محليا داخل الاختبار ويثبت أن `Authorization: Bearer`

٧. قائمة تحقق قبل النشر

- [] `SYNC_TOKEN` مضبوط وقوي، والرمز محفوظ بعيدا عن المستودع.
- [] `TLS` يعمل، والنص المكشوف مغلق (`usesCleartextTraffic="false"` في المانيفست).
- [] `STATE_FILE` على قرص دائم + نسخة احتياطية دورية.
- [] `sync_endpoint.txt` يحمل عنوان الخادم الجديد (ببناء جديد)، و `SyncConfig` يرفض ما ليس `https`.
- [] الرمز مدخل على كل جهاز (الحلقة المفتوحة أعلاه) — وإلا فالقناة مغلقة والتطبيق محلي.
- [] `node tools/sync_contract_test.mjs --check` يمر محليا وعلى CI.
- [] اختبار حقيقي على جهازين: قيد يكتب على الأول ⇒ يظهر على الثاني، وإعادة الإرسال لا تضعف.